UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA
UNOESTE
PRESIDENTE PRUDENTE - SP

FIPP
FACULDADE DE INFORMÁTICA
DE PRESIDENTE PRUDENTE

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ENGENHARIA DE SOFTWARE II

Paróquia São Francisco Xavier

CateSys – Sistema de Gerenciamento Catequético

MANUAL DO SISTEMA

Pedro Augusto Rotta e Silva – 262412179
Guilherme Henrique da Cruz dos Anjos – 262321386
Kaike Chaves da Silva – 262424924
Pedro Augusto Peixoto Bonilha – 262321114

Orientadora: Prof.ª Cássia Alves Perego

2º/2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO3
- 1.1 Objetivo3
- 1.2 Escopo3
- 1.3 Definições, Siglas e Abreviações4
- 1.4 Referências6
- 1.5 Informações Adicionais6
  - 1.5.1 Dados da Instituição6
  - 1.5.2 Dados da Empresa6
  - 1.5.3 Legislação de Software6
- 1.6 Visão Geral7

2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO8
- 2.1 Estudo de Viabilidade8
- 2.2 Justificativa para a Alternativa Selecionada9
- 2.3 Funções do Produto10
- 2.4 Características do Usuário12
- 2.5 Limites, Suposições e Dependências12
- 2.6 Requisitos Adiados13

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS14
- 3.1 Diagrama de Casos de Uso14
- 3.2 Especificações de Casos de Uso14
  - 3.2.1 RF_F4 – Trocar Catequista da Turma14
  - 3.2.2 RF_F3 – Trocar Turma do Catequizando16
  - 3.2.3 RF_F5 – Ofertar Turma18
  - 3.2.4 RF_F8 – Atribuir Local à Turma19
  - 3.2.5 RF_F1 – Matricular Catequizando20
  - 3.2.6 RF_F2 – Desmatricular Catequizando21
  - 3.2.7 RF_F9 – Lançar Presença do Encontro22
  - 3.2.8 RF_F10 – Lançar Justificativa de Falta24
- 3.3 Interfaces do Usuário25
- 3.4 Interfaces de Software25
- 3.5 Interfaces do Sistema26
- 3.6 Interfaces de Hardware26
- 3.7 Interfaces de Comunicação26
- 3.8 Outros Requisitos27
- 3.9 Modelo Conceitual27

4 PROJETO DE SOFTWARE28
- 4.1 Diagramas de Interação28
- 4.2 Diagrama de Classes37

APÊNDICE 1 – ESTUDO DE VIABILIDADE38

1 INTRODUÇÃO

1.1 Objetivo

Este documento tem como objetivo especificar os requisitos do sistema CateSys, um sistema de gerenciamento de catequese da Paróquia São Francisco Xavier, localizada em Bastos-SP, em diferentes níveis de detalhamento. Dessa forma, esta Especificação de Requisitos de Software (ERS) serve como referência formal de comunicação entre todas as partes envolvidas no projeto, incluindo a equipe de desenvolvimento, os analistas de sistemas, os clientes e os usuários finais, como gestores e secretaria da paróquia.

1.2 Escopo

O sistema proposto a ser desenvolvido, denominado CateSys – Sistema de Gerenciamento Catequético, tem como objetivo principal realizar o gerenciamento completo das informações de uma paróquia, garantindo o controle, a organização e a rastreabilidade dos dados ao longo de todo o processo de catequese.

As funcionalidades a serem implementadas quanto às funções básicas do sistema consistem no gerenciamento de catequizandos, gerenciamento de catequistas, gerenciamento de turmas, gerenciamento de secretário.

Quanto aos controles operacionais, o sistema contará com funcionalidades fundamentais para o fluxo de atendimento, permitindo matricular e desmatricular catequizandos em turmas específicas. O sistema também viabilizará a troca de turma quando necessário, validando as regras de negócio para assegurar que o catequizando não permaneça associado a mais de uma turma simultaneamente verificando a turma anterior, além de permitir a consulta e a atualização dos dados cadastrais sempre que preciso.

Em relação à gestão de responsabilidades e infraestrutura, a secretária será a unica responsável por controlar o sistema que por sua vez executará funções fundamentais para associar catequistas a turmas específicas e permitir a substituição de catequistas de forma controlada, preservando o histórico de registros.

Da mesma forma, o software realizará a atribuição de locais e horários às turmas, validando previamente a disponibilidade dos recursos para evitar conflitos de uso simultâneo ou sobreposição de agendas.

O sistema também contará com o controle de frequência dos catequizandos, permitindo que o catequista realize o lançamento de presença dos encontros de sua turma, e possibilitando que a secretaria registre justificativas de falta quando apresentadas pelo catequizando ou responsável, mantendo o histórico de comparecimento como subsídio para emissão de relatórios e para o acompanhamento do desempenho do catequizando ao longo do processo catequético.

A emissão de relatórios do sistema contemplará a geração de documentos como relatórios de catequizando por turmas, histórico de catequista e cronograma de salas filtrados com base em critérios de turma, catequista, sala e horário para apoio à tomada de decisões gerenciais. Adicionalmente, o sistema emitirá a ficha individual do catequizando com seu histórico completo e gerará os comprovantes oficiais relacionados aos sacramentos de Primeira Eucaristia e Crisma.

A implementação deste sistema é fundamental para a paróquia, pois elimina o controle manual em papel e garante a precisão no registro dos sacramentos (Primeira Eucaristia e Crisma). Com a centralização dos dados, a secretaria reduz inconsistências em turmas e horários, ganha agilidade na emissão de fichas e relatórios, e assegura a integridade das informações dos catequizandos.

1.3 Definições, Siglas e Abreviações

Catequizando – Pessoa inscrita na catequese, participante das atividades e vinculada a uma turma

Catequista – Responsável por conduzir as aulas e acompanhar os catequizandos

CSS – Cascading Style Sheets (Folhas de Estilo em Cascata)

Encontro – Ocorrência específica de uma turma de catequese, associada a uma data, na qual é registrada a presença dos catequizandos

Falta – Situação registrada quando o catequizando não compareceu a um encontro da catequese

GB – Gigabyte (Unidade de medida de capacidade de armazenamento ou memória)

Horário – Período definido para realização das atividades de uma turma

Hostinger – Plataforma de hospedagem utilizada para armazenamento do sistema e banco de dados

HTML – HyperText Markup Language (Linguagem de Marcação de Hipertexto)

HTTP – HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Hipertexto)

HTTPS – HyperText Transfer Protocol Secure (Protocolo Seguro de Transferência de Hipertexto)

IDE – Integrated Development Environment (Ambiente de Desenvolvimento Integrado)

Internet – Rede mundial de computadores interligados

Java – Linguagem de programação utilizada no desenvolvimento do sistema

JavaScript – Linguagem de programação utilizada para interação e dinamismo em páginas web

LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018)

Navegador – Software utilizado para acessar páginas web (ex: Chrome, Edge)

Paróquia – Instituição responsável pela organização da catequese

PostgreSQL – Sistema Gerenciador de Banco de Dados relacional de código aberto utilizado no projeto

Presença – Registro individual que indica a situação (presente ou ausente) de um catequizando em um encontro específico

RAM – Random Access Memory (Memória de Acesso Randômico)

RF – Requisito Funcional

RF_B – Requisitos Funcionais Básicos

RF_F – Requisitos Funcionais Fundamentais

RF_S – Requisitos Funcionais de Saída

RNF – Requisitos Não Funcionais

Sala/Local – Espaço físico onde ocorrem os encontros da catequese

Secretaria – Setor responsável pelo gerenciamento das atividades administrativas da catequese

SGBD – Sistema Gerenciador de Banco de Dados

Sistema – Aplicação web desenvolvida para controle e gerenciamento das atividades da catequese

Software – Parte lógica e digital de um sistema computacional

Turma – Grupo de catequizandos organizado sob responsabilidade de um catequista

Usuário – Indivíduo que interage com o sistema, responsável pela operação das funcionalidades

WEB – World Wide Web (Rede de alcance mundial acessada via internet)

Windows – Sistema operacional utilizado nos computadores da secretaria

1.4 Referências

Nenhum documento foi necessário para o desenvolvimento do projeto, logo, nenhum documento foi fornecido.

1.5 Informações Adicionais

1.5.1 Dados da Instituição

Universidade do Oeste Paulista (Unoeste)

Faculdade de Informática de Presidente Prudente (FIPP)

José Bongiovani, 700 - Cidade Universitária - Bloco H - 1º andar

Telefone: (18) 3229-1060

Email: fipp@unoeste.br

1.5.2 Dados da Empresa

M. D. M. - Paróquia São Francisco Xavier de Bastos

Secretaria da Paróquia São Francisco Xavier de Bastos

Rua Osvaldo Cruz, 767 - Centro – Bastos/SP

Telefone: (14) 99785-4695

Email: paroquiaxaviercontabilidade@gmail.com

1.5.3 Legislação de Software

Para o desenvolvimento do sistema, serão consideradas as normas e boas práticas relacionadas ao uso de software, especialmente no que se refere à proteção de dados e privacidade das informações.

O sistema deverá estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018), garantindo o tratamento adequado das

informações pessoais dos usuários, incluindo dados de crianças, adolescentes e adultos envolvidos nas atividades da catequese. Isso inclui a coleta, armazenamento e utilização dos dados de forma segura, com acesso restrito apenas a usuários autorizados.

Além disso, serão priorizadas tecnologias e ferramentas de desenvolvimento que possuam licenças gratuitas ou de código aberto, evitando custos adicionais com licenciamento de software e garantindo a legalidade no uso das ferramentas adotadas.

1.6 Visão Geral

O presente documento está organizado em tópicos importantes, contemplando todos os pontos necessários para a completa compreensão desta ERS por seus leitores. No Capítulo 1, o presente documento é introduzido, fornecendo informações importantes para a compreensão do projeto. O documento está posteriormente segmentado em Descrição Geral do Produto e Requisitos Específicos. Na Descrição Geral do Produto (Capítulo 2), o sistema como um todo é destrinchado e objetiva - mente explicado em subtópicos, descrevendo pontos relevantes como sua viabilidade, funções, usuários, situações limitantes, prováveis requisitos, etc. Em Requisitos Específicos (Capítulo 3), todos os requisitos (básicos, fundamentais e de saída) são minimamente explorados, descrevendo seus detalhes, possibilitando a melhor compreensão das funcionalidades do sistema.

2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

2.1 Estudo de Viabilidade

A implementação do sistema CateSys baseia-se no desenvolvimento de uma aplicação web, desenvolvida em Java, acessível por meio de navegadores em dispositivos como computadores, notebooks, tablets e smartphones. Essa abordagem proporciona maior flexibilidade de uso, dispensando a necessidade de instalação local e facilitando o acesso remoto pelos usuários da secretaria da Paróquia São Francisco Xavier.

Para o funcionamento do sistema, será necessário hardware específico: computadores com acesso estável à internet para utilização das funcionalidades administrativas (com configuração básica de processador Intel Core i3, 8 GB de memória RAM e 500 GB de armazenamento), além de um servidor em nuvem (plataforma Hostinger, com capacidade de 100 GB) responsável pela hospedagem da aplicação e do banco de dados. Considerando a estrutura atual da paróquia, parte dos equipamentos locais já se encontra disponível, reduzindo custos adicionais de implantação. Em relação aos softwares, serão utilizados sistemas operacionais Windows já instalados nos computadores da secretaria, navegadores atualizados (como Google Chrome ou Microsoft Edge) para acesso à plataforma e software antivírus para proteção local dos dispositivos. Para o desenvolvimento do sistema, será utilizada a linguagem de programação Java, juntamente com frameworks de desenvolvimento web e uma IDE compatível, como IntelliJ IDEA ou Eclipse. O armazenamento e gerenciamento das informações serão realizados por meio do Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) PostgreSQL, escolhido por ser uma solução gratuita, confiável e amplamente utilizada.

Custos Únicos				
Descrição	**Quantidade**	**Situação**	**Preço Unitário**	**Total**
Computador	1	Já Possui	R$ 0,00	R$ 0,00
Licença Windows 10	1	Já Possui	R$0,00	R$ 0,00
Software Antivírus	1	Já Possui	R$ 0,00	R$ 0,00
IDE de Desenvolvimento (Java)	1	Gratuito	R$ 0,00	R$ 0,00
SGBD PostgreSQL	1	Gratuito	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL				R$0,00

Custos Mensais				
Descrição	**Quantidade**	**Situação**	**Preço Unitário**	**Total**
Hospedagem (Hostinger)	1	Adquirir	R$ 30,00	R$ 30,00
Provedor de internet (500 MB)	1	Já possuí	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL				R$30,00

A adoção dessa solução apresenta diversas vantagens, como o baixo custo de implementação, devido ao uso predominante de tecnologias gratuitas, a facilidade de acesso remoto e a segurança de ter o sistema no ar 24 horas por dia. Além disso, a centralização das informações em um banco de dados robusto contribui para a organização da catequese, reduzindo erros manuais, perda de documentos físicos e otimizando a tomada de decisões da secretaria.

Do ponto de vista legal, o sistema deverá respeitar as normas relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018), garantindo a privacidade, o consentimento e a segurança no tratamento dos dados pessoais de crianças, adolescentes e adultos envolvidos nas atividades paroquiais.

2.2 Justificativa para a Alternativa Selecionada

A escolha do sistema web hospedado supera mobile e desktop em acessibilidade interna, ergonomia e baixo custo. Diferente do desktop, que exigiria instalação e atualização manual em cada máquina, a arquitetura web centraliza melhorias diretamente no servidor. Já o aplicativo mobile foi descartado, pois a rotina

da secretaria exige digitação constante e visualização de relatórios, mais eficientes em computadores de mesa.

Além disso, a solução web permite que múltiplos usuários acessem o sistema simultaneamente pela rede local da paróquia, dispensando infraestrutura complexa e até conexão externa. O uso de tecnologias gratuitas, como o PostgreSQL, elimina custos com licenças sem abrir mão de confiabilidade, escalabilidade e desempenho.

Dessa forma, a alternativa atende às necessidades do projeto com organização, controle e praticidade, mantendo os custos de implementação e operação praticamente zerados.

2.3 Funções do Produto

Referência	Função	Visibilidade	Atributo	Detalhes e Restrições	Categoria
RF_B1	Gerenciar Catequizando	Evidente			
RF_B2	Gerenciar Secretaria	Evidente			
RF_B3	Gerenciar Catequista	Evidente			
RF_B4	Gerenciar Sala	Evidente			
RF_B5	Gerenciar Turma	Evidente			
RF_F1	Matricular Catequizando	Evidente	Segurança, Tolerância a Falhas, Usabilidade, Portabilidade	HTTPS, Transação em Banco de Dados, Responsividade, Navegadores	Obrigatório, Obrigatório, Desejável, Desejável
RF_F2	Desmatricular Catequizando	Evidente	Segurança, Tolerância a Falhas, Usabilidade, Portabilidade	HTTPS, Transação em Banco de Dados, Responsividade, Navegadores	Obrigatório, Obrigatório, Desejável, Desejável
RF_F3	Trocar Turma do Catequizando	Evidente	Segurança, Tolerância a Falhas, Usabilidade, Portabilidade	HTTPS, Transação em Banco de Dados, Responsividade, Navegadores	Obrigatório, Obrigatório, Desejável, Desejável
RF_F4	Trocar Catequista de Turma	Evidente	Segurança, Tolerância a Falhas, Usabilidade, Portabilidade	HTTPS, Transação em Banco de Dados, Responsividade, Navegadores	Obrigatório, Obrigatório, Desejável, Desejável

Referência	Função	Visibilidade	Atributo	Detalhes e Restrições	Categoria
RF_F5	Ofertar Turma	Evidente	Segurança, Tolerância a Falhas, Usabilidade, Portabilidade	HTTPS, Transação em Banco de Dados, Responsividade, Navegadores	Obrigatório, Obrigatório, Desejável, Desejável
RF_F6	Verificar Turma	Oculta	Segurança, Tolerância a Falhas	HTTPS, Transação de Banco de Dados	Obrigatório, Obrigatório
RF_F7	Verificar Catequizando	Oculta	Segurança, Tolerância a Falhas	HTTPS, Transação de Banco de Dados	Obrigatório, Obrigatório
RF_F8	Atribuir Local à Turma	Evidente	Segurança, Tolerância a Falhas, Usabilidade, Portabilidade	HTTPS, Transação em Banco de Dados, Responsividade, Navegadores	Obrigatório, Obrigatório, Desejável, Desejável
RF_F9	Lançar Presença do Encontro	Evidente	Segurança, Tolerância a Falhas, Usabilidade, Portabilidade	HTTPS, Transação em Banco de Dados, Responsividade, Navegadores	Obrigatório, Obrigatório, Desejável, Desejável
RF_F10	Lançar Justificativa de Falta	Evidente	Segurança, Tolerância a Falhas, Usabilidade, Portabilidade	HTTPS, Transação em Banco de Dados, Responsividade, Navegadores	Obrigatório, Obrigatório, Desejável, Desejável
RF_F11	Verificar Presença/Falta	Oculta	Segurança, Tolerância a Falhas	HTTPS, Transação de Banco de Dados	Obrigatório, Obrigatório
RF_S1	Gerar Relatório de Catequizandos por Turma. Filtros: Turma, Status	Evidente	Tempo de Resposta	5 segundos	Desejável
RF_S2	Gerar Ficha do Catequizando	Evidente	Tempo de Resposta	5 segundos	Desejável
RF_S3	Gerar Relatório de Histórico de Catequistas. Filtros: Período, Catequista	Evidente	Tempo de Resposta	5 segundos	Desejável
RF_S4	Gerar Relatório de Cronograma de Salas. Filtros: Dia, Horário	Evidente	Tempo de Resposta	5 segundos	Desejável

Referência	Função	Visibilidade	Atributo	Detalhes e Restrições	Categoria
RF_S5	Gerar Comprovante de Primeira Eucaristia e Crisma.	Evidente	Tempo de Resposta	5 segundos	Desejável

2.4 Características do Usuário

O usuário do sistema será tanto um colaborador da secretaria, responsável pela utilização do software no desempenho das atividades administrativas e organizacionais, quanto pelos catequistas, responsáveis pelo lançamento da presença dos catequizandos em suas respectivas turmas. Espera-se que o colaborador da secretaria tenha familiaridade com o uso de computadores, incluindo operações simples como navegação em pastas, utilização de navegadores de internet e noções no uso de ferramentas comuns, como editores de texto, embora não seja exigido conhecimento avançado. Quanto aos catequistas, espera-se que esse usuário tenha apenas familiaridade básica com navegadores de internet, sendo seu acesso restrito às funcionalidades de chamada de sua(s) turma(s), sem acesso aos módulos administrativos da secretaria. .

Não será necessária experiência prévia com sistemas de gestão, uma vez que o sistema será desenvolvido com foco na simplicidade e facilidade de uso, permitindo que o colaborador consiga utilizá-lo de forma intuitiva em suas atividades diárias.

2.5 Limites, Suposições e Dependências

Em relação aos limites, o sistema será desenvolvido como uma aplicação web, acessível por meio de navegadores modernos em computadores, notebooks, tablets e smartphones. Dessa forma, seu funcionamento dependerá de dispositivos compatíveis e de conexão com a internet. O desempenho da aplicação poderá sofrer limitações em equipamentos com baixo desempenho ou em redes com instabilidade de conexão.

Como suposições, considera-se que a secretaria da catequese possui infraestrutura tecnológica adequada para utilização do sistema, incluindo computadores com acesso contínuo à internet. Pressupõe-se também que os usuários responsáveis pela operação do software possuam conhecimentos básicos de

informática e navegação web, garantindo a correta utilização das funcionalidades disponíveis.

Em relação às dependências, o funcionamento e a disponibilidade do sistema estarão vinculados ao serviço de hospedagem em nuvem utilizado pela aplicação e à estabilidade da conexão com a internet. Como a aplicação não possuirá suporte para funcionamento offline, a indisponibilidade da rede impossibilitará o acesso às funcionalidades. Além disso, o controle de acesso dependerá dos mecanismos de autenticação e da conexão com o banco de dados hospedado no servidor remoto.

2.6 Requisitos Adiados

Durante o levantamento de requisitos, foram identificadas algumas funcionalidades que não serão contempladas na versão inicial do sistema, que não foram implementadas por falta de recursos humanos e tempo de cronograma, sendo planejadas para possíveis versões futuras, conforme a evolução das necessidades da catequese e disponibilidade de recursos para desenvolvimento.

Entre os requisitos adiados, destaca-se a implementação de um módulo de relatórios avançados, que permitirá a geração de análises detalhadas sobre frequência, participação e desempenho dos catequizandos.

Outro requisito previsto para versões futuras é a integração com serviços de envio de notificações, como e-mail ou mensagens automáticas, para comunicação com catequizandos, responsáveis e catequistas. Essa funcionalidade foi considerada relevante, porém não essencial para a primeira versão do sistema.

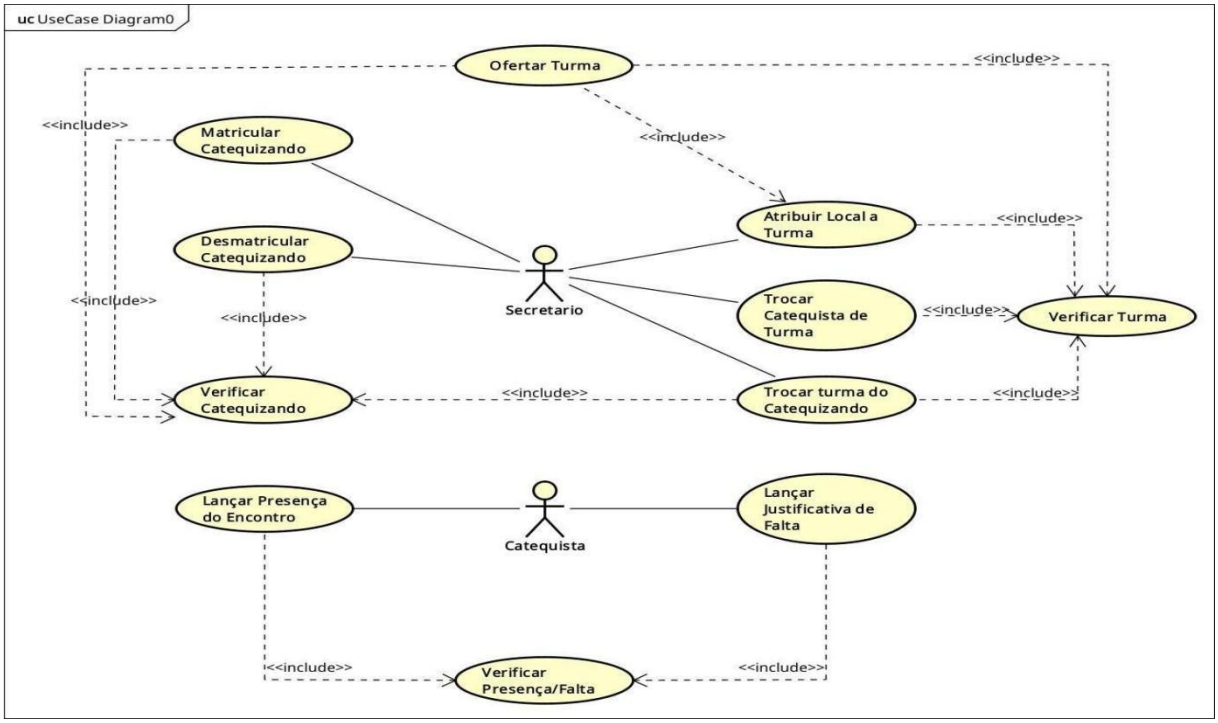
Também foi identificado como melhoria futura o desenvolvimento de um controle de presença mais automatizado, possibilitando registros mais dinâmicos e acompanhamento em tempo real das atividades. Na versão inicial, esse controle poderá ser realizado de forma mais simples.

Além disso, a criação de diferentes níveis de acesso (como administrador e usuário comum) poderá ser aprimorada futuramente, incluindo maior controle de permissões dentro do sistema.

Por fim, funcionalidades relacionadas à melhoria da interface gráfica, como personalização visual e adaptação avançada para dispositivos móveis, poderão ser implementadas em versões posteriores, visando aprimorar a experiência do usuário.

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1 Diagrama de Casos de Uso



3.2 Especificações de Casos de Uso

3.2.1 RF_F4 – Trocar Catequista da Turma

ALUNO	GUILHERME HENRIQUE DA CRUZ DOS ANJOS - 262321386
Caso de Uso:	Trocar Catequista da Turma
Atores:	Secretaria
Referência:	RF_F4, RF_F6
Pré-condições:	Secretaria autenticada no sistema. Turma previamente cadastrada. Catequista atual vinculado à turma. Novo catequista previamente cadastrado e disponível.
Pós-condições:	Catequista da turma atualizado com sucesso. Registro da alteração armazenado no sistema. Dados da turma atualizados corretamente.
Descrição:	O caso de uso inicia quando a Secretaria solicita a alteração do catequista responsável por uma turma cadastrada. O sistema permite selecionar um novo catequista previamente

	cadastrado, verifica sua disponibilidade, realiza a substituição e atualiza os registros da turma, garantindo a integridade das informações cadastradas.
Requisitos Especiais:	Tolerância a falhas por transação em banco de dados, segurança na transmissão via protocolo HTTPS, responsividade para navegadores web e integridade referencial dos registros
Fluxo normal:	1) A Secretaria informa o identificador ou nome da turma desejada. 2) O sistema valida os dados e executa a função oculta **"RF_F6 – Verificar Turma"**, localizando os dados da turma. 3) O sistema exibe os dados atuais da turma: a) Nome da turma b) Dia e horário do encontro c) Sala/Local d) Catequista atual responsável. 4) O sistema lista os catequistas cadastrados e ativos no sistema. 5) A Secretaria seleciona o novo catequista para a turma. **Itens de informação:** a) Identificador/CPF do novo catequista. 6) O sistema verifica a disponibilidade do novo catequista selecionado e solicita a confirmação da substituição. 7) A Secretaria confirma a efetivação da troca do catequista. 8) O sistema realiza a substituição, atualiza o vínculo do novo catequista com a turma e grava as alterações no banco de dados. 9) O sistema exibe mensagem de confirmação de sucesso ("*Troca de catequista realizada com sucesso*") e encerra o caso de uso
Fluxo Alternativo:	2.1 – Turma não encontrada a) O sistema verifica que não existem registros da turma informada. b) Exibe "Turma não encontrada" e retorna ao passo 1. 6.1 – Catequista indisponível / Conflito de horário a) O sistema identifica conflito de horário com outra turma. b) Exibe "Catequista indisponível por conflito de horário" e retorna ao passo 4. 6.2 – Seleção do mesmo catequista atual a) O sistema identifica que o catequista selecionado já é responsável pela turma.

	b) Informa que ele já está vinculado à turma e retorna ao passo 4. 8.1 – Erro ao atualizar registros / Falha na transação a) O sistema identifica uma falha no banco de dados durante a gravação. b) Realiza rollback, cancela a operação, mantém o catequista anterior e encerra o caso de uso.

3.2.2 RF_F3 – Trocar Turma do Catequizando

ALUNO	GUILHERME HENRIQUE DA CRUZ DOS ANJOS - 262321386
Caso de Uso:	Trocar Turma do Catequizando
Atores:	Secretaria
Referência:	RF_F3, RF_F6, RF_F7
Pré-condições:	Secretaria autenticada no sistema, catequizando previamente cadastrado e com matrícula ativa em uma turma, e nova turma cadastrada, ativa e com vagas disponíveis.
Pós-condições:	Catequizando transferido para a nova turma, histórico de movimentação registrado no banco de dados e quantitativo de vagas atualizado (vaga liberada na turma antiga e consumida na nova).
Descrição:	O caso de uso inicia quando a Secretaria solicita a transferência de um catequizando para outra turma. O sistema busca os dados do aluno, valida a turma de destino quanto à existência e disponibilidade de vagas, desvincula o catequizando da turma de origem, vincula-o à nova turma e atualiza o histórico e os quantitativos de vagas de ambas as turmas.
Requisitos Especiais:	Tolerância a falhas por transação em banco de dados, segurança na transmissão de dados via protocolo HTTPS, responsividade em navegadores web e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Fluxo normal:	1) A Secretaria informa a identificação do catequizando. **Itens de informação:** a) Nome completo do catequizando. 2) O sistema valida as informações e pesquisa o cadastro executando a função oculta **"RF_F7 – Verificar Catequizando"**.

	3) O sistema exibe os dados atuais do catequizando e os dados da turma de origem: a) Nome completo b) Data de nascimento c) Nome da turma atual d) Catequista responsável e) Dia e horário do encontro. 4) O sistema lista as turmas ativas e compatíveis com a etapa do catequizando. 5) A Secretaria seleciona a nova turma desejada. **Itens de informação:** a) Identificador da nova turma. 6) O sistema executa a função oculta **"RF_F6 – Verificar Turma"**, pesquisa os detalhes da nova turma e exibe as informações: a) Nome da turma b) Nome do catequista c) Sala/Local d) Horário do encontro e) Vagas disponíveis. 7) O sistema valida se a nova turma possui vagas disponíveis e solicita a confirmação da troca. 8) A Secretaria confirma a efetivação da troca de turma. 9) O sistema efetiva a transferência do vínculo do catequizando para a nova turma, incrementa uma vaga na turma de origem, decrementa uma vaga na turma de destino e grava a alteração no banco de dados. 10) O sistema exibe mensagem de confirmação de sucesso e finaliza o caso de uso.
Fluxo Alternativo:	**2.1 – Catequizando não encontrado** a) O sistema não localiza o registro correspondente após a execução da função oculta **"RF_F7 – Verificar Catequizando"**. b) Exibe mensagem *"Catequizando não encontrado"* e retorna ao passo 1. **2.2 – Catequizando sem turma vinculada** a) O sistema identifica que o catequizando não possui matrícula ativa em nenhuma turma. b) Exibe mensagem de alerta e encerra o caso de uso. **6.1 – Seleção da mesma turma de origem** a) O sistema identifica que a nova turma selecionada é a mesma turma atual do catequizando. b) Informa que o catequizando já está matriculado nessa turma e retorna ao passo 4. **7.1 – Quantidade de vagas indisponível na nova turma** a) O sistema valida que a nova turma selecionada não possui vagas disponíveis (vagas = 0). b) Exibe mensagem de indisponibilidade de vagas e retorna ao passo 4.

	9.1 – Erro ao atualizar registros a) O sistema detecta falha ou interrupção na transação do banco de dados ao tentar efetivar a transferência. b) O sistema realiza o *rollback*, cancela a operação, garante que o catequizando permaneça na turma original e encerra o caso de uso.

3.2.3 RF_F5 – Ofertar Turma

ALUNO	PEDRO AUGUSTO ROTTA E SILVA - 262412179
Caso de Uso:	Ofertar Turma
Atores:	Secretaria
Referência:	RF_F9, RF_F6, RF_F7, RF_F8
Pré-condições:	Secretaria autenticada no sistema, Locais, horários padrão e catequistas previamente cadastrados.
Pós-condições:	Turma registrada no sistema com status "Ofertada", Horário do local e agenda do catequista bloqueados para novos vínculos no mesmo período.
Descrição:	Criar e disponibilizar uma nova turma de catequese vinculando catequista, período letivo, local e horário para posterior abertura de inscrições.
Fluxo normal:	1. Secretaria solicita a oferta de uma nova turma. 2. Sistema consulta os cadastros e retorna o formulário com as opções disponíveis. Itens de informação: a) Lista de etapas da catequese (ex.: 1ª Eucaristia, Crisma). b) Lista de catequistas cadastrados. c) Lista de locais físicos. d) Lista de horários padrão. 3. Secretaria preenche as definições da turma e envia os dados. Itens de informação: a) Etapa/Nome da turma b) Id do Catequista. c) Data de início e término do período letivo. d) Id do Local. e) Id do Horário. f) Limite de vagas. 4. Sistema valida os dados e verifica a disponibilidade de agenda do local e do catequista para o período informado. 5. Sistema cria a turma, reserva o espaço/horário e define o status como "Ofertada".

	6. Sistema confirma o registro e exibe o resumo da turma criada. Itens de informação: a) Id da Turma. b) Etapa da catequese. c) Nome do Catequista. d) Local e Horário alocados. e) Total de vagas disponíveis. f) Status ("Ofertada").
Fluxo Alternativo:	**Conflito de Agenda no Local:** a) O sistema exibe mensagem de alerta informando a indisponibilidade do espaço. **Conflito de Horário do Catequista** a) O sistema emite mensagem de aviso indicando a sobreposição de horários. **Limite de Vagas Superior à Capacidade da Sala** a) O sistema notifica o usuário e sugere limitar as vagas à capacidade máxima do local.

3.2.4 RF_F8 – Atribuir Local à Turma

ALUNO	PEDRO AUGUSTO ROTTA E SILVA - 262412179
Caso de Uso:	Atribuir Local à Turma
Atores:	Secretária
Referência:	RF_F6
Pré-condições:	Turma cadastrada, Local cadastrado, Local com horário disponível
Pós-condições:	Local da turma alterado, Horário do Local ocupado
Descrição:	Permitir a definição do local no momento do cadastro de uma nova turma, bem como a sua alteração posterior a qualquer momento.
Fluxo normal:	1. Secretaria envia turma a ser alterada. Itens de informação: a) Id da turma. 2. Sistema busca e retorna informações de turma. Itens de informação. a) Local atual (se houver). b) Lista de locais cadastrados. 3. Secretaria seleciona o local que deseja atribuir a turma. Itens de informação: a) Id local. 4. Sistema busca Local e retorna. Itens de informação:

	a) Horários disponíveis. 5. Secretaria escolhe o horário disponível para atribuir. 6. Sistema vincula o local e horário à turma. Itens de informação: a) Id do Local e Horário. 7. Sistema retorna Turma completa. Itens de informação: a) Id turma. b) Id catequista. c) Id local. d) Horário.
Fluxo Alternativo:	**Id não encontrado.** a) Sistema exibe que este Id turma não existe. **3.1 – Não há locais disponíveis.** a) Sistema exibe que não há locais disponíveis.

3.2.5 RF_F1 – Matricular Catequizando

ALUNO	PEDRO AUGUSTO PEIXOTO BONILHA - 262321114
Caso de Uso:	Matricular Catequizando
Atores:	Secretária
Referência:	RF_F1
Pré-condições:	Catequizando cadastrado no sistema e sem matricula ativa em outra turma; Turma cadastrada e com vaga disponível; Usuário da secretaria ligado e autenticado.
Pós-condições:	Catequizando vinculado á turma selecionada; Vagas da turma atualizada.
Descrição:	Permitir que a secretaria vincule um catequizando cadastrado a uma turma específica, validando a disponibilidade de vaga e assegurando que o catequizando não fique associado a mais de uma turma simultaneamente.
Fluxo normal:	1. Secretária seleciona o catequizando a ser matriculado e informa a turma desejada. Itens de informação: a) Id do catequizando b) Id da turma. 2. Sistema verifica o catequizando informado. Itens de informação: a) Situação de matrícula atual do catequizando. 3. Sistema verifica a turma informada, checando a disponibilidade de vaga. Itens de informação:

	a) Capacidade da turma. b) Quantidade de catequizandos já matriculados. 4. Sistema confirma a existência de vaga e a ausência de vínculo do catequizando com outra turma. 5. Secretária confirma a matrícula. 6. Sitema efetua o vínculo entre o catequizando e a turma, atualizando a turma. Itens de informação: a) Id da matricula. b) Data da matricula. 7. Sistema retorna a confirmação da matrícula. Itens de informação: a) Id do catequizando. b) Id da turma. c) Data da matricula.
Fluxo Alternativo:	**Catequizando não encontrado.** a) Sistema exibe mensagem informando que o catequizando não existe. **Catequizando já matriculado em outra turma.** a) Sistema exibe mensagem informando o vínculo já existente e impede a matrícula. **Turma não encontrada.** a) Sistema exibe mensagem informando que a turma não existe. **Turma sem vaga disponível.** a) Sistema exibe mensagem informando que não há vagas disponíveis na turma selecionada e impede a matrícula.

3.2.6 RF_F2 – Desmatricular Catequizando

ALUNO	PEDRO AUGUSTO PEIXOTO BONILHA - 262321114
Caso de Uso:	Desmatricular Catequizando
Atores:	Secretária
Referência:	RF_F2
Pré-condições:	Catequizando cadastrado no sistema e atualmente matriculado em uma turma.
Pós-condições:	Vínculo do catequizando com a turma encerrado; Vagas da turma atualizada.

Descrição:	Permitir que a secretaria remova o vínculo de determinado catequizando com a turma em que está matriculado, liberando a vaga correspondente para novos catequizandos.
Fluxo normal:	1. Secretária seleciona o catequizando a ser desmatriculado. Itens de informação: a) Id do catequizando. 2. Sistema verifica o catequizando informado. Itens de informação: a) Turma atual vinculada ao catequizando. 3. Sistema retorna os dados da turma em que o catequizando está matriculado. Itens de informação: a) Id da turma. b) Nome da turma. 4. Secretária confirma a desmatrícula. 5. Sistema remove o vínculo entre o catequizando e a turma, atualizando a turma. Itens de informação: a) Id da matrícula encerrada. b) Data da desmatrícula. 6. Sistema retorna a confirmação da desmatrícula. Itens de informação: a) Id do catequizando. b) Id da turma. c) Data da desmatrícula.
Fluxo Alternativo:	**Catequizando não encontrado.** a) Sistema exibe mensagem informando que o catequizando não existe. **Catequizando sem matrícula ativa.** a) Sistema exibe mensagem informando que o catequizando não está matriculado em nenhuma turma e impede a operação.

3.2.7 RF_F9 – Lançar Presença do Encontro

ALUNO	KAIKE CHAVES DA SILVA - 262424924
Caso de Uso:	Lançar Presença do Encontro
Atores:	Catequista
Referência:	RF_F9, RF_F11
Pré-condições:	Catequista autenticado no sistema, turma previamente cadastrada e catequizandos matriculados.

Pós-condições:	Registro de presença ou falta de cada catequizando da turma selecionada para o encontro selecionado.
Descrição:	O caso de uso permite que o catequista realize a chamada dos catequizandos de sua turma em um encontro de catequese.
Requisitos Especiais:	Tolerância a falhas por transação em banco de dados, Segurança HTTPS, Responsividade para maior usabilidade, Portabilidade em navegadores.
Fluxo normal:	1. Sistema verifica se há turmas e catequizandos já cadastrados 2. Catequista seleciona a turma do encontro. 3. Sistema busca e valida turma informada. 4. Catequista seleciona a data do encontro. 5. Sistema busca e valida data informada. 6. Sistema retorna a lista de catequizandos matriculados na turma. 7. Catequista informa situação (presente/ausente) de cada catequizando 8. Sistema valida se já existe presença lançada para o encontro, evitando duplicidade e grava os registros 9. Sistema grava os registros e confirma o lançamento, caso de uso é encerrado.
Fluxo Alternativo:	**1.1 – Encontro sem catequizandos e/ou turmas cadastrados** a) Sistema informa que não há turmas e/ou catequizandos cadastrados e caso de uso é encerrado. **3.1 – Turma selecionada não tem catequizandos matriculados** a) Sistema informa que a turma selecionada não apresenta catequizados cadastrados. **8.1 – Presença já lançada para o encontro** a) O sistema abre o registro em modo de edição em vez de criar um novo lançamento e caso de uso é encerrado. **9.1 – Erro de registro ao vincular ao lançar presenças** a) O sistema exibe mensagem de erro informando que o lançamento das presenças do encontro foi malsucedida, notifica qual o erro e encerra o caso de uso.

3.2.8 RF_F10 – Lançar Justificativa de Falta

ALUNO	KAIKE CHAVES DA SILVA - 262424924
Caso de Uso:	Lançar Justificativa de Falta
Atores:	Secretária
Referência:	RF_F10, RF_F11
Pré-condições:	Secretária autenticada no sistema, turma e catequizando previamente cadastrados e existência de registro de falta (situação "ausente") previamente lançado pelo catequista.
Pós-condições:	Falta vinculada a uma justificativa registrada no sistema.
Descrição:	O caso de uso permite que a secretária registre o motivo de uma falta previamente lançada pelo catequista.
Requisitos Especiais:	Tolerância a falhas por transação em banco de dados, Segurança HTTPS, Responsividade para maior usabilidade, Portabilidade em navegadores.
Fluxo normal:	1. Sistema verifica se há turmas e catequizandos já cadastrados 2. Secretária informa catequizando 3. Sistema busca e valida catequizando informado. 4. Secretária informa encontro desejado 5. Sistema busca e valida encontro desejado 6. Secretária informa o motivo da justificativa 7. Sistema grava a justificativa e confirma o lançamento, caso de uso é encerrado.
Fluxo Alternativo:	**1.1 – Catequizandos e/ou turmas cadastrados** a) Sistema informa que não há turmas e/ou catequizandos cadastrados e caso de uso é encerrado. **3.1 – Catequizando informado não tem presença lançada** a) Sistema informa que o catequizando selecionado não apresenta presença. **5.1 – Catequizando com status "presente" no encontro informado** a) Sistema informa que o catequizando selecionado não apresenta falta a ser justificada no encontro selecionado e caso de uso é encerrado. **6.1 – Justificativa sem motivo informado** a) Sistema informa que deve haver um motivo para a justificativa. **8.1 – Erro de registro ao vincular ao lançar justificativa**

	a) O sistema exibe mensagem de erro informando que o lançamento da justificativa foi mal sucedida, notifica qual o erro e encerra o caso de uso.

3.3 Interfaces do Usuário

O sistema CateSys operará por meio de uma interface gráfica baseada em tecnologias web padrão como HTML5, CSS3 e JavaScript, projetada com foco na simplicidade, usabilidade e legibilidade para os colaboradores da secretaria paroquial. A interface adotará um layout limpo e responsivo, onde o topo conterá uma barra de navegação persistente com o logotipo do sistema e os menus de acesso rápido, organizando as ações principais de cadastros e matrículas em formulários centralizados com campos claramente identificados por rótulos. Para manter a interface limpa e evitar interrupções no fluxo de trabalho, não serão utilizadas caixas de diálogo suspensas, como pop-ups de alert, para interações rotineiras do operador. As mensagens de validação, incluindo campos obrigatórios, sucesso na operação ou alertas de duplicidade, serão apresentadas de forma textual e dinâmica diretamente na tela, utilizando um rótulo em uma área de notificações fixada no topo ou abaixo do formulário. Caixas de diálogo modais serão restritas exclusivamente para erros fatais de infraestrutura, como falha crítica de conexão com o banco de dados PostgreSQL, que exijam a intervenção da equipe de suporte técnico. Ao inicializar, o sistema exigirá a autenticação obrigatória do colaborador da secretaria mediante e-mail e senha, liberando o painel administrativo correspondente ao nível de acesso do usuário e estabelecendo as permissões necessárias para execução das rotinas operacionais. O processamento das requisições ocorrerá de forma síncrona com indicação visual de carregamento na tela, enquanto os backups do banco de dados relacional serão executados de forma automatizada rotineiramente na infraestrutura de nuvem da Hostinger, permitindo a restauração completa do estado do sistema pela secretaria mediante solicitação formal ao administrador em caso de falhas de hardware locais.

3.4 Interfaces de Software

O desenvolvimento do CateSys será realizado utilizando a linguagem de programação Java no back-end, juntamente com tecnologias web para construção da interface do usuário.

O sistema utilizará o PostgreSQL como Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), devido à sua confiabilidade e robustez para armazenamento das informações.

Para o desenvolvimento serão utilizadas IDEs como IntelliJ IDEA ou Eclipse. O sistema será executado em sistemas operacionais Windows e acessado por navegadores atualizados, como Google Chrome e Microsoft Edge.

3.5 Interfaces do Sistema

Na versão inicial, o CateSys não possuirá integração com outros sistemas externos. Todas as funcionalidades serão executadas internamente pela própria aplicação.

Integrações futuras com sistemas de comunicação, emissão de notificações ou plataformas administrativas poderão ser consideradas em versões posteriores do sistema.

3.6 Interfaces de Hardware

O CateSys não realizará comunicação direta com dispositivos específicos de hardware, como leitores biométricos, catracas ou equipamentos eletrônicos especializados. O sistema necessitará apenas de computadores, notebooks, tablets ou smartphones com acesso à internet e navegadores compatíveis para sua utilização. A impressão de documentos, como fichas e comprovantes, será gerenciada de forma nativa pelo próprio navegador web e sistema operacional do usuário, utilizando impressoras comuns, sem a necessidade de integração específica ou drivers dedicados no sistema.

3.7 Interfaces de Comunicação

A comunicação do CateSys será realizada por meio da internet, utilizando os protocolos padrão de aplicações web HTTP e HTTPS, sendo este último responsável por garantir maior segurança e criptografia na transmissão dos dados cadastrais e de autenticação dos usuários.

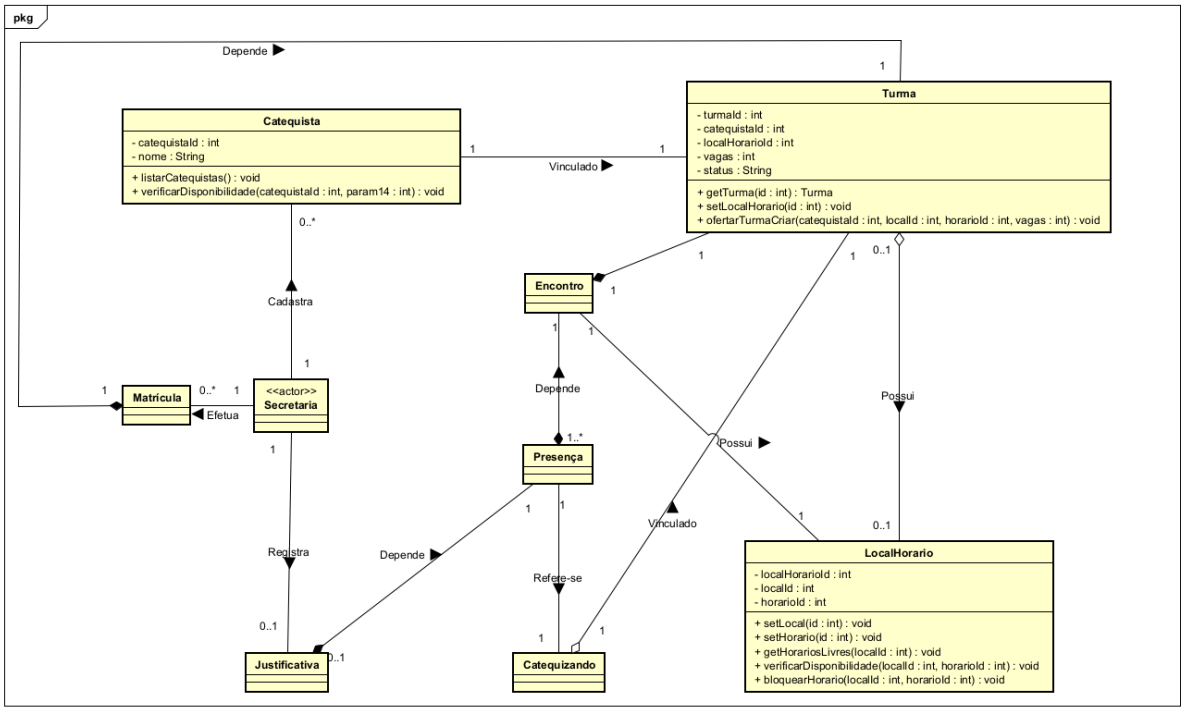
O acesso ao sistema pela secretaria ocorrerá através de computadores ou dispositivos conectados à rede local da paróquia, utilizando conexão sem fio (Wi-Fi)

ou cabeamento padrão Ethernet. Essa infraestrutura permitirá a comunicação contínua entre os navegadores dos usuários e a aplicação hospedada em servidor na nuvem (Hostinger), possibilitando também o tráfego de consultas e respostas ao banco de dados PostgreSQL.

3.8 Outros Requisitos

O CateSys deverá garantir o armazenamento seguro das informações e a integridade dos dados cadastrados, permitindo acesso às funcionalidades administrativas apenas para usuários autenticados. A aplicação deverá funcionar em navegadores modernos, sendo compatível com computadores, notebooks, tablets e dispositivos móveis conectados à internet. O sistema dependerá de conexão ativa com a internet para funcionamento, não possuindo suporte para utilização offline. Além disso, as operações de consulta, carregamento e manipulação de informações deverão apresentar desempenho adequado para utilização diária da secretaria da catequese.

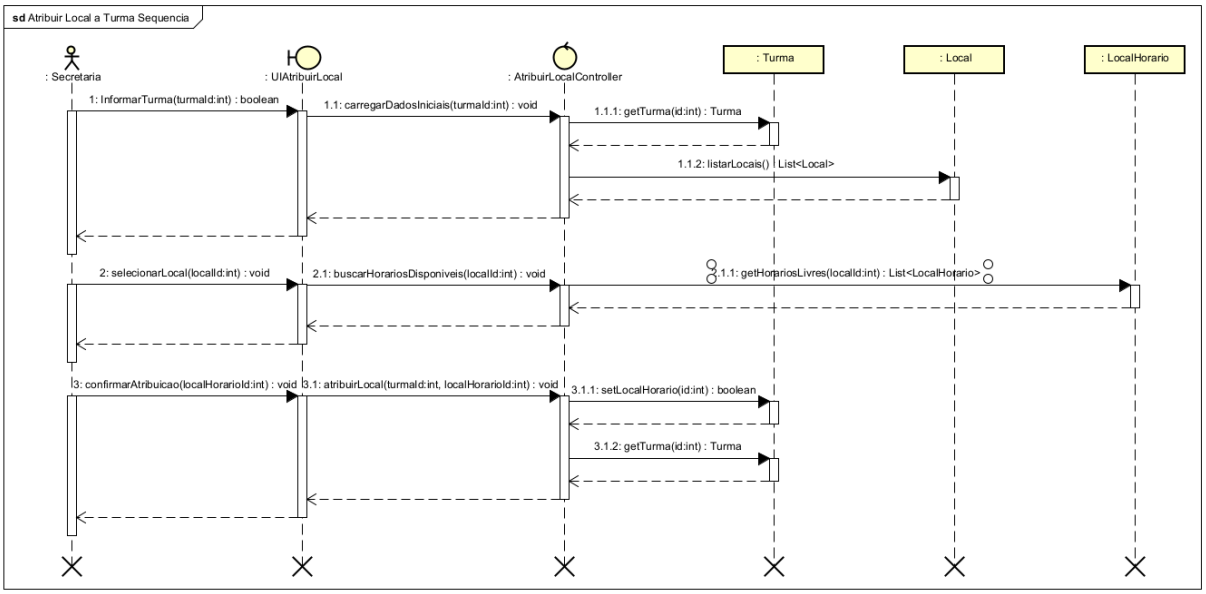
3.9 Modelo Conceitual

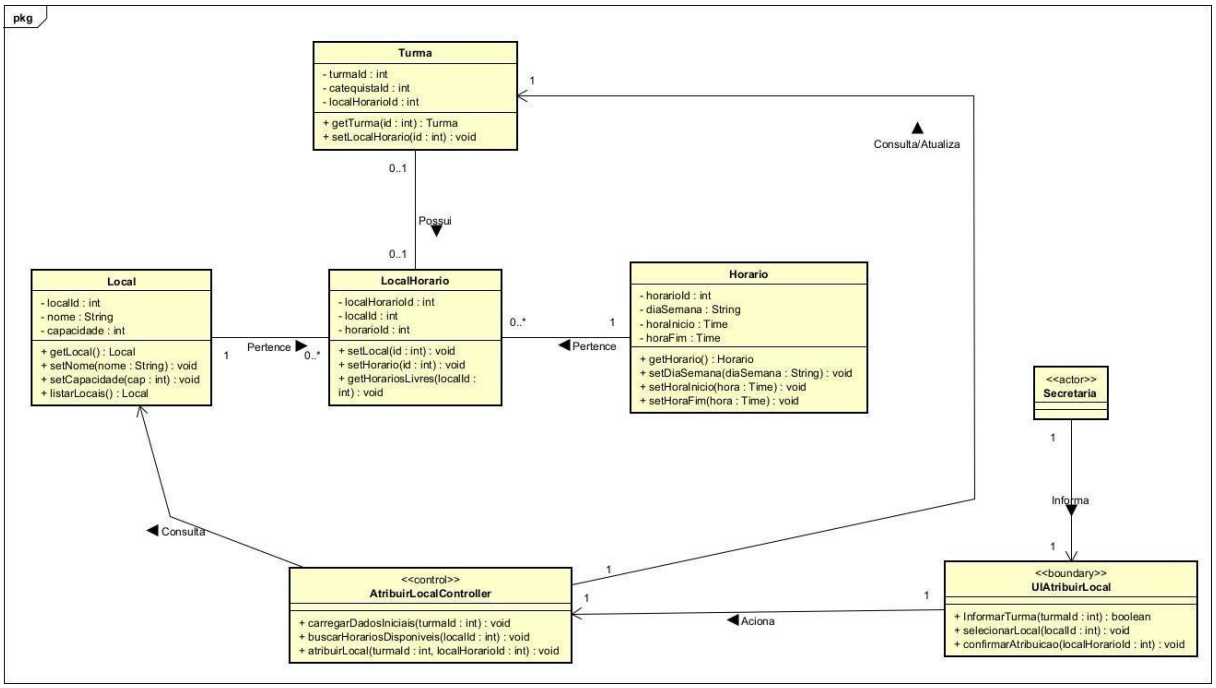


4 PROJETO DE SOFTWARE

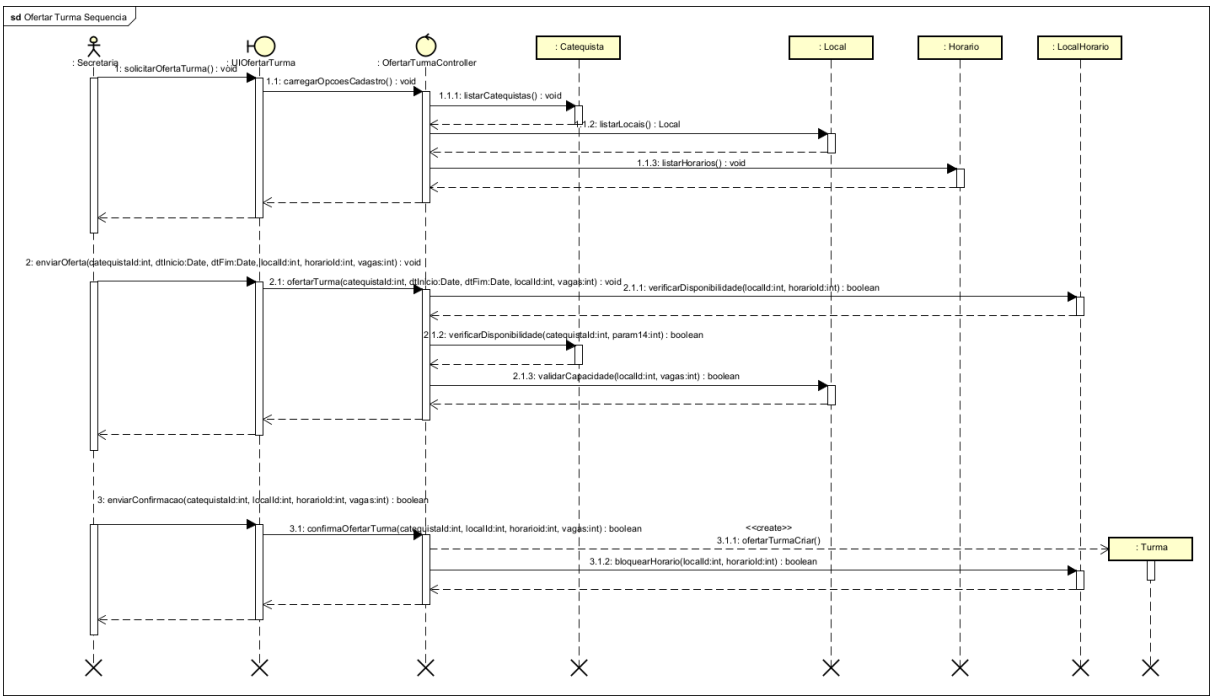
4.1 Diagramas de Interação

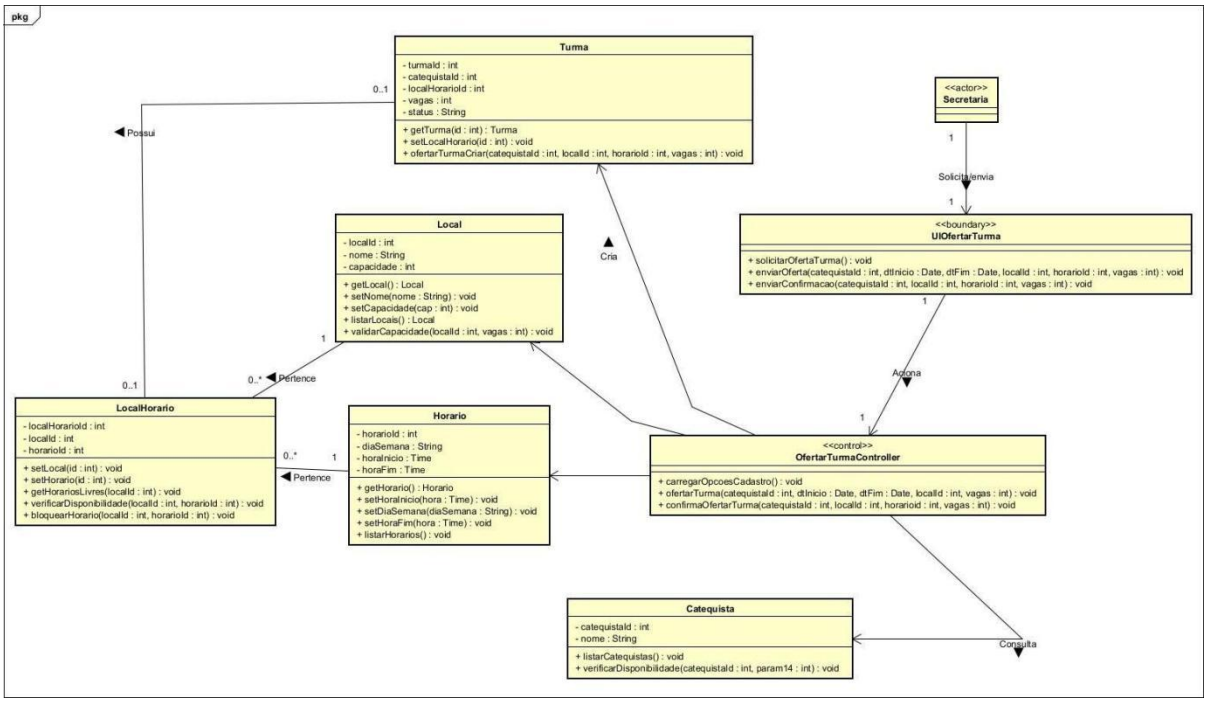
Pedro Augusto Rotta e Silva – 262412179 – RF_F8 (Atribuir Local à Turma)



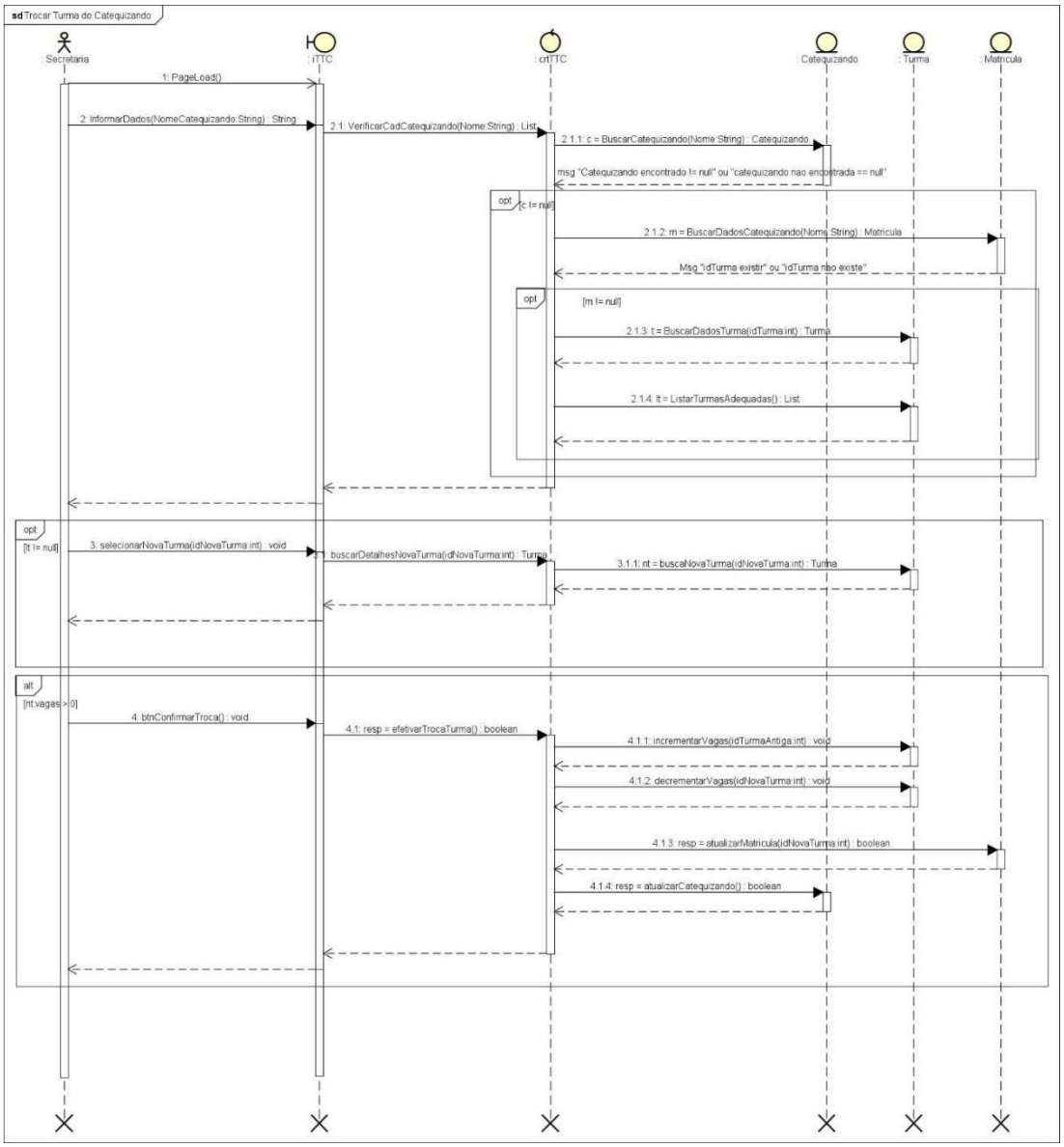


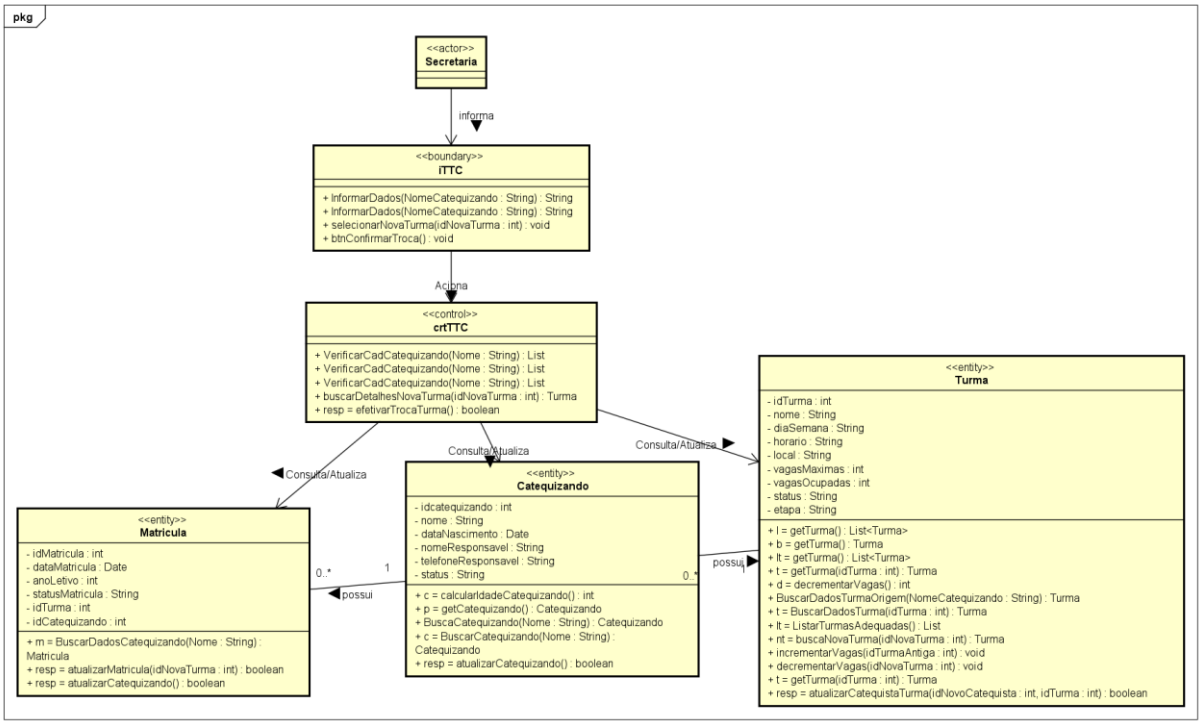
Pedro Augusto Rotta e Silva – 262412179 – RF_F5 (Ofertar Turma)



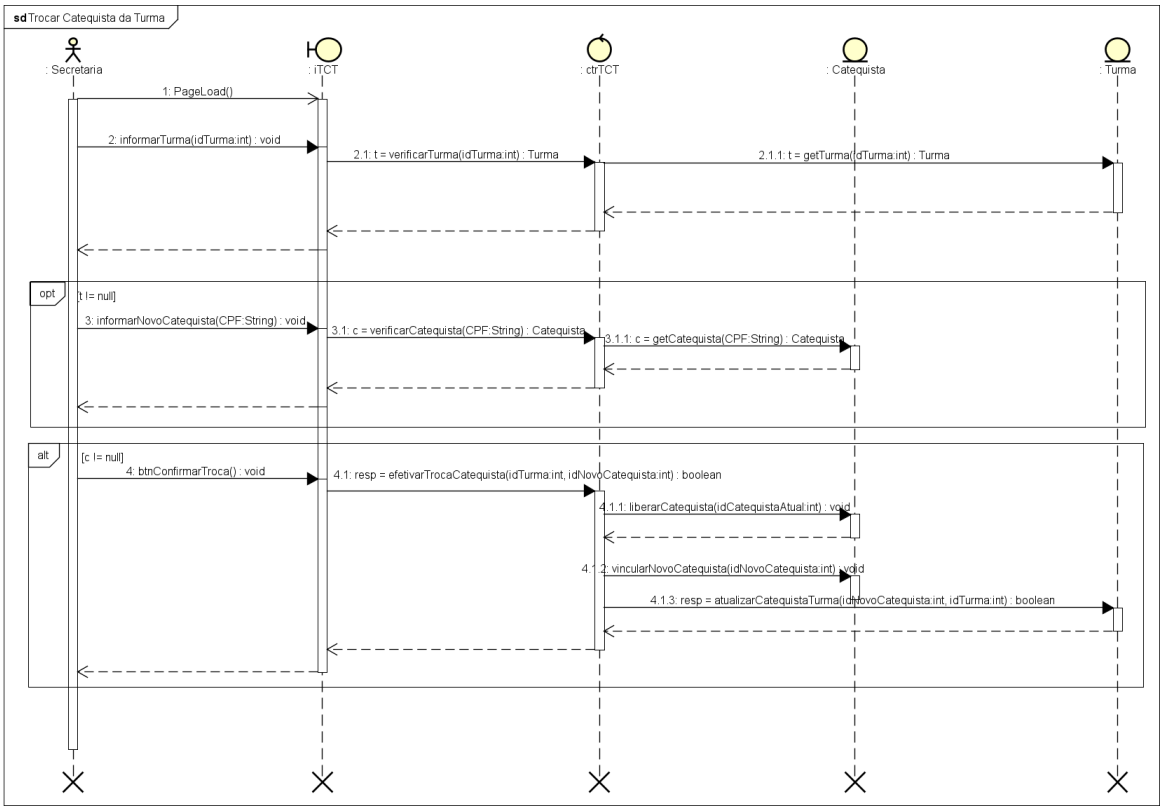


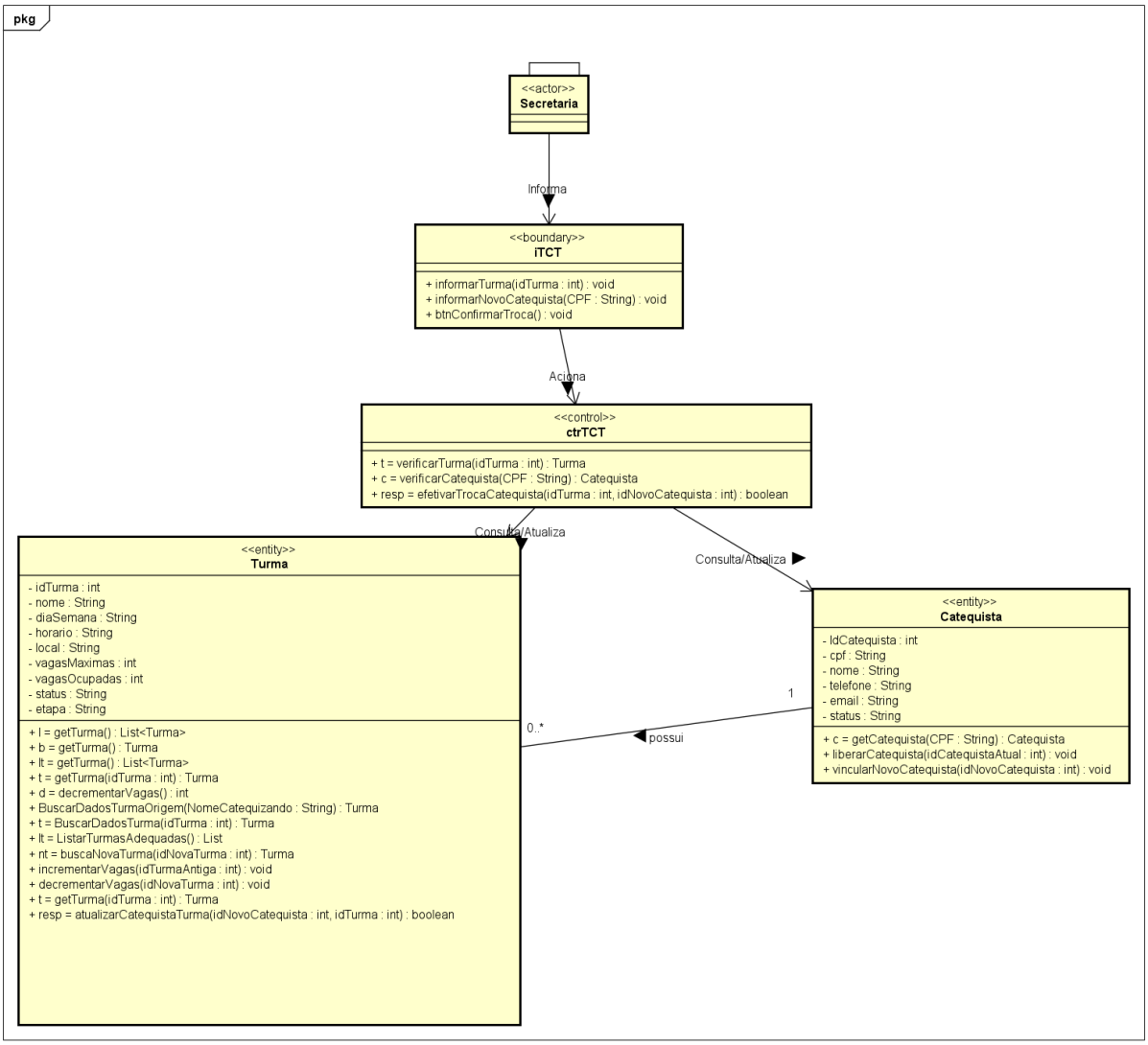
Guilherme Henrique da Cruz dos Anjos – 262321386 – RF_F3 (Trocar Turma do Catequizando)



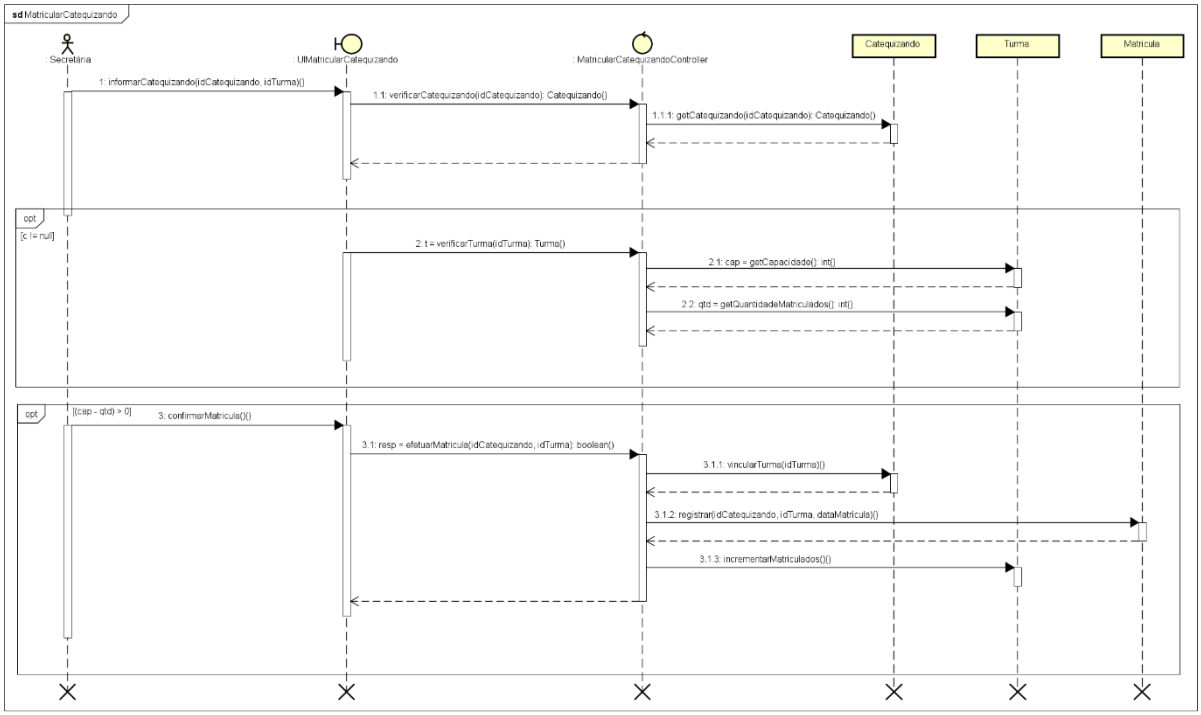


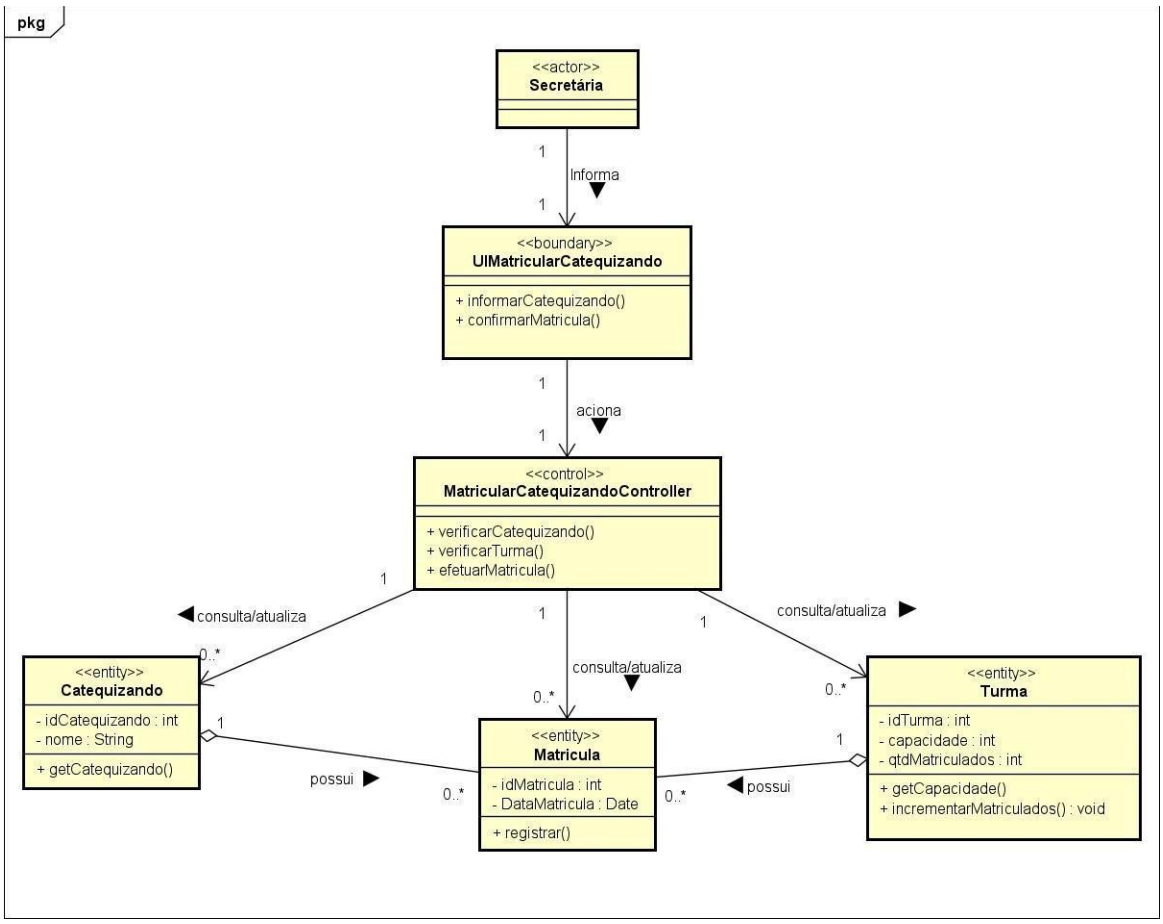
Guilherme Henrique da Cruz dos Anjos – 262321386 – RF_F4 (Trocar Catequista da Turma)



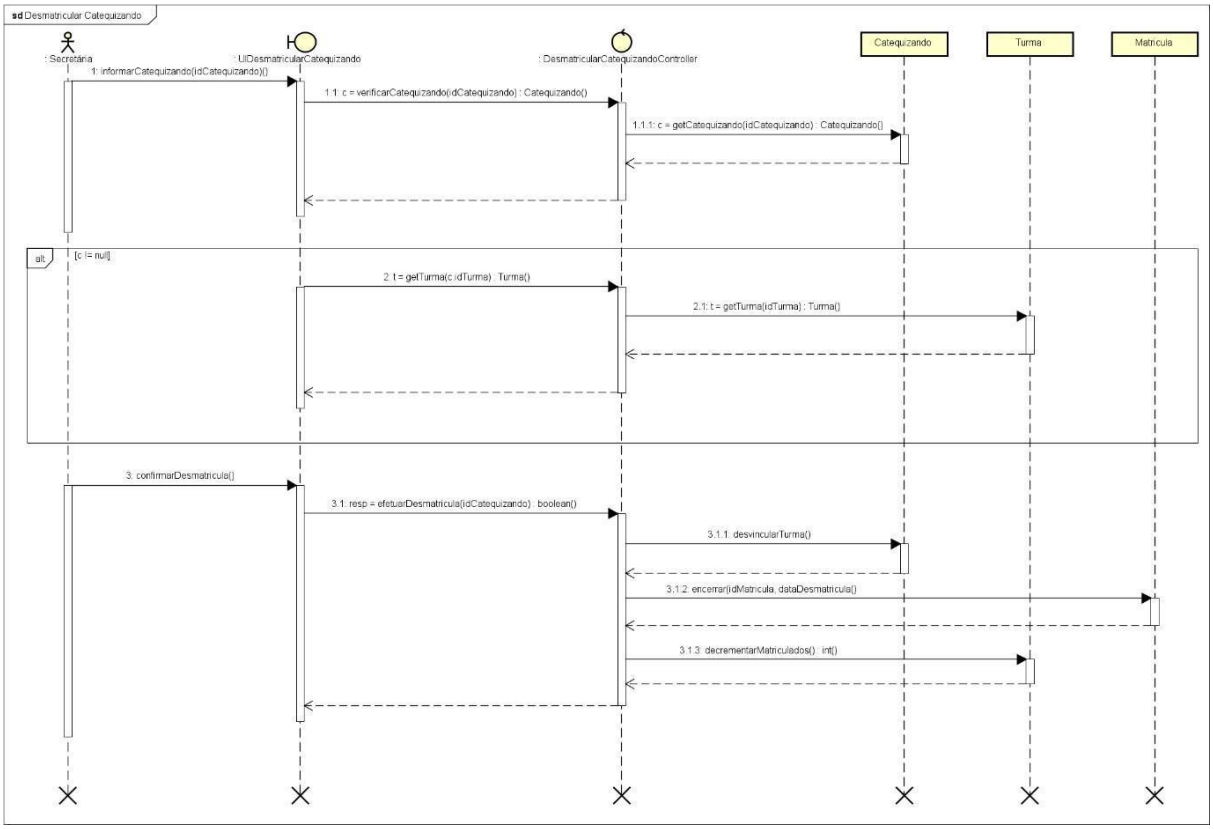

pkg
<<actor>>
Secretaria
Informa
<<boundary>>
iTCT
+ informarTurma(idTurma : int) : void
+ informarNovoCatequista(CPF : String) : void
+ btnConfirmarTroca() : void
Aciona
<<control>>
ctrTCT
+ t = verificarTurma(idTurma : int) : Turma
+ c = verificarCatequista(CPF : String) : Catequista
+ resp = efetivarTrocaCatequista(idTurma : int, idNovoCatequista : int) : boolean
Consulta/Atualiza
Consulta/Atualiza
<<entity>>
Turma
- idTurma : int
- nome : String
- diaSemana : String
- horario : String
- local : String
- vagasMaximas : int
- vagasOcupadas : int
- status : String
- etapa : String
+ l = getTurma() : List<Turma>
+ b = getTurma() : Turma
+ lt = getTurma() : List<Turma>
+ t = getTurma(idTurma : int) : Turma
+ d = decrementarVagas() : int
+ BuscarDadosTurmaOrigem(NomeCatequizando : String) : Turma
+ t = BuscarDadosTurma(idTurma : int) : Turma
+ lt = ListarTurmasAdequadas() : List
+ nt = buscaNovaTurma(idNovaTurma : int) : Turma
+ incrementarVagas(idTurmaAntiga : int) : void
+ decrementarVagas(idNovaTurma : int) : void
+ t = getTurma(idTurma : int) : Turma
+ resp = atualizarCatequistaTurma(idNovoCatequista : int, idTurma : int) : boolean
1
0..*
possui
<<entity>>
Catequista
- IdCatequista : int
- cpf : String
- nome : String
- telefone : String
- email : String
- status : String
+ c = getCatequista(CPF : String) : Catequista
+ liberarCatequista(idCatequistaAtual : int) : void
+ vincularNovoCatequista(idNovoCatequista : int) : void

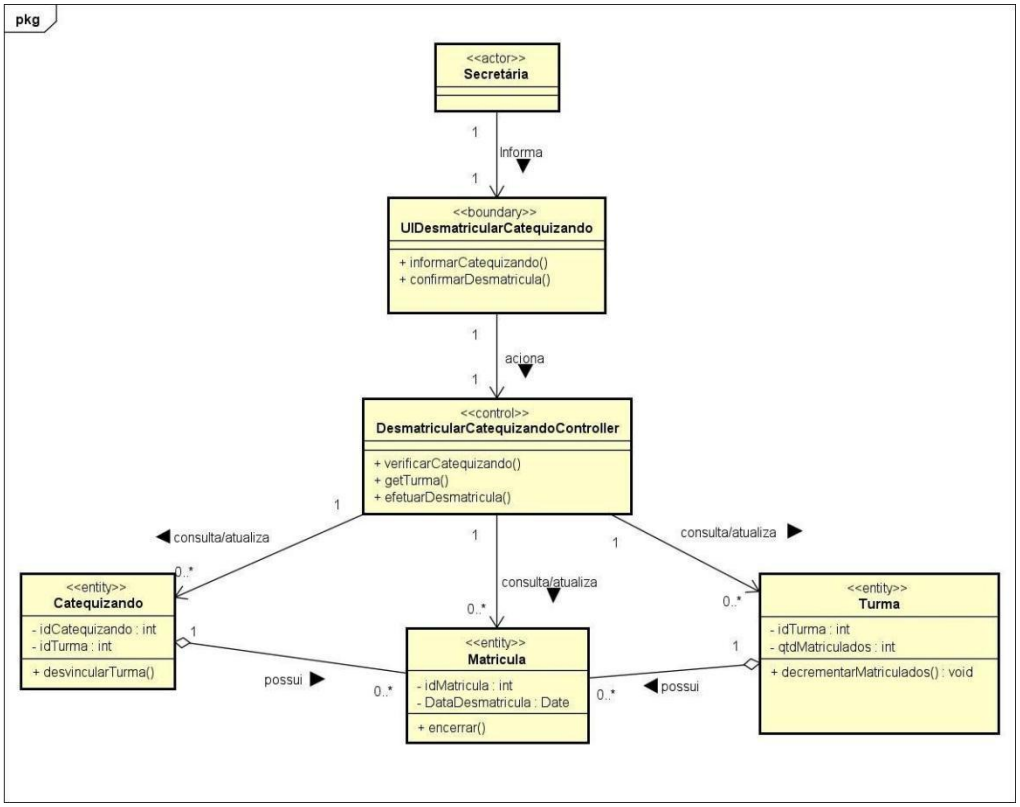
Pedro Augusto Peixoto Bonilha – 262321114 – RF_F1 (Matricular Catequizando)



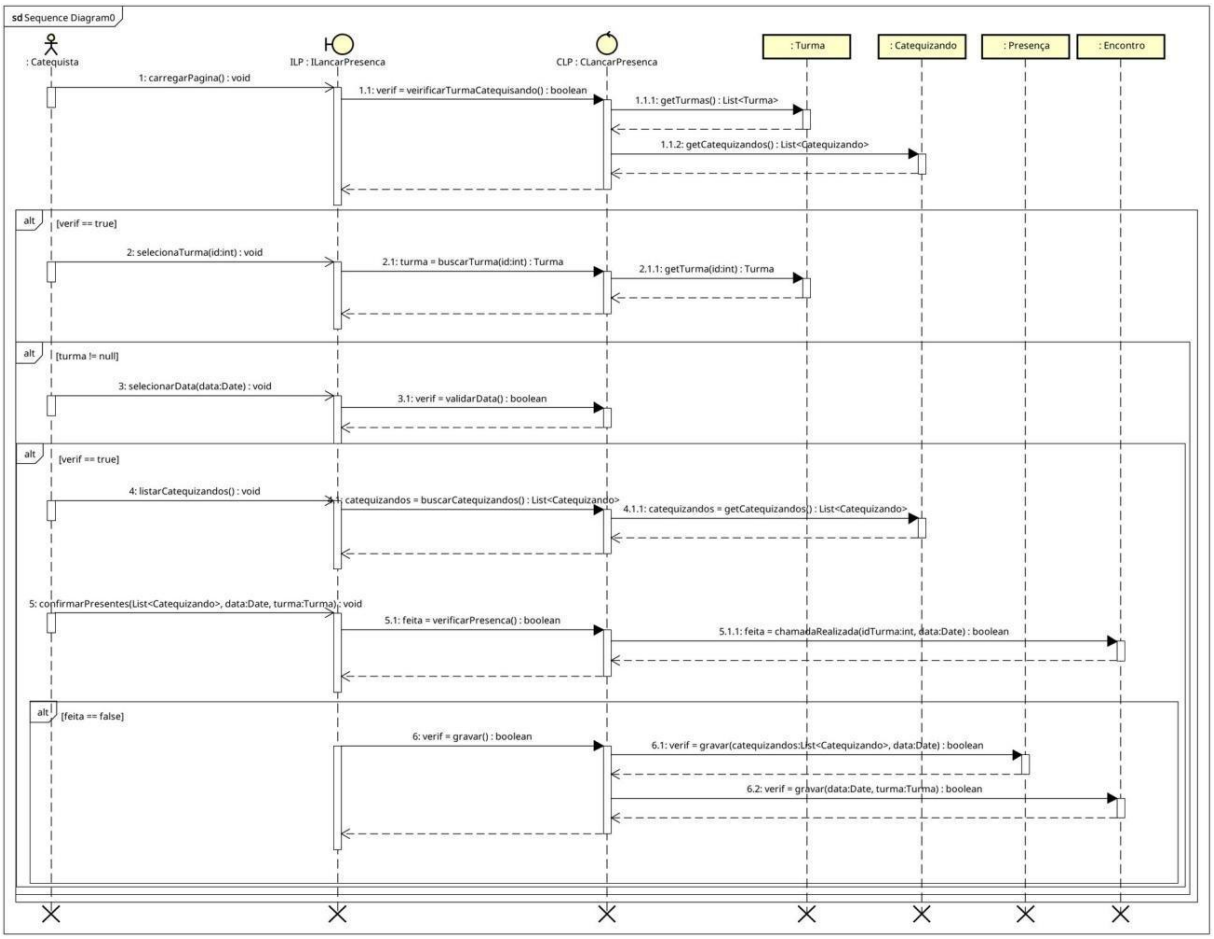


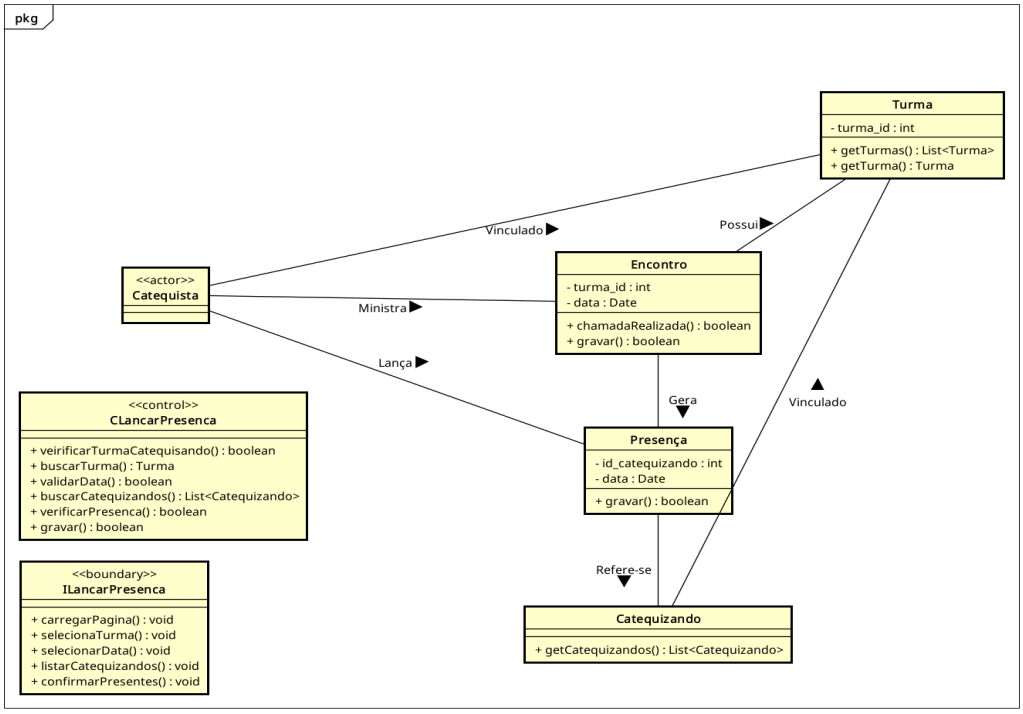
Pedro Augusto Peixoto Bonilha – 262321114 – RF_F2 (Desmatricular Catequizando)



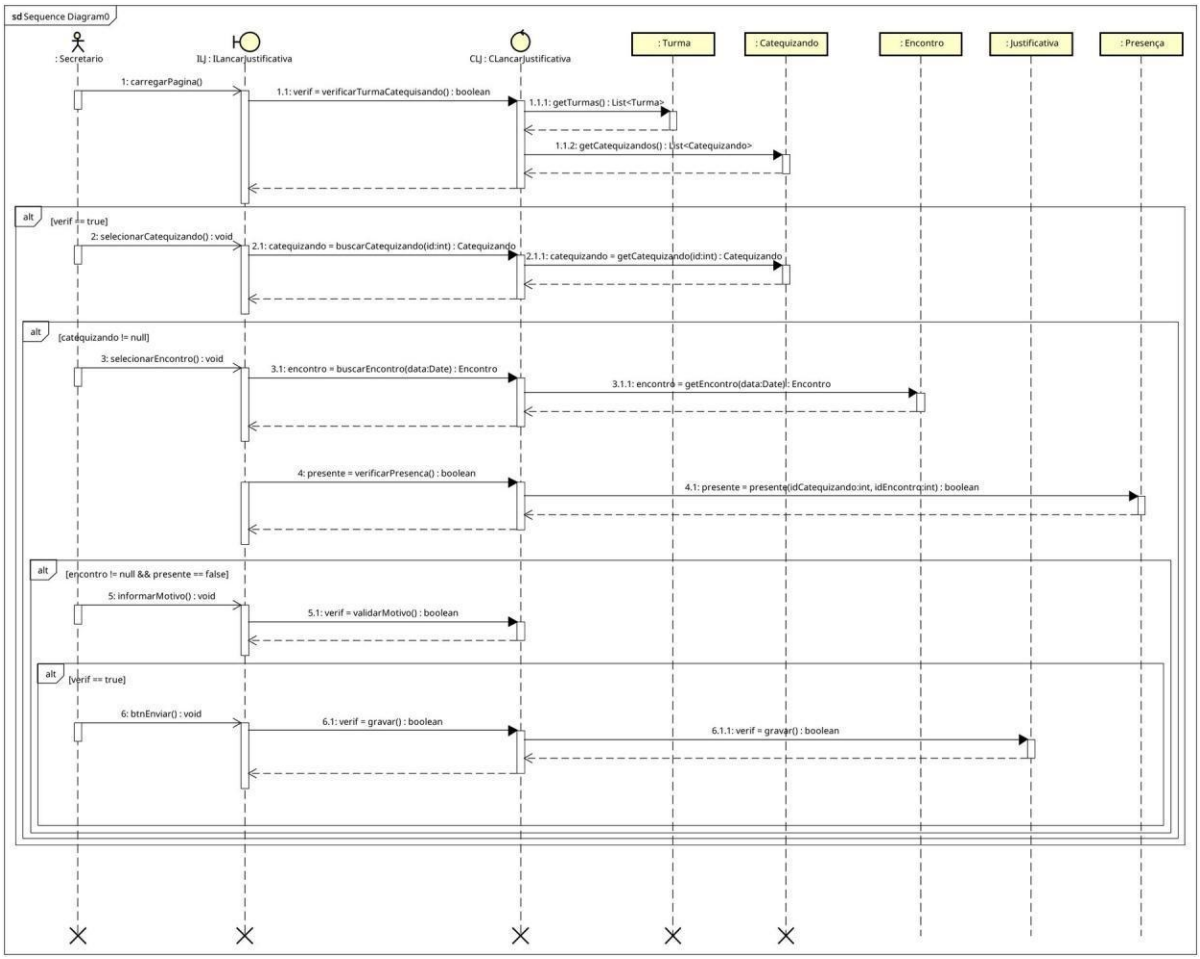


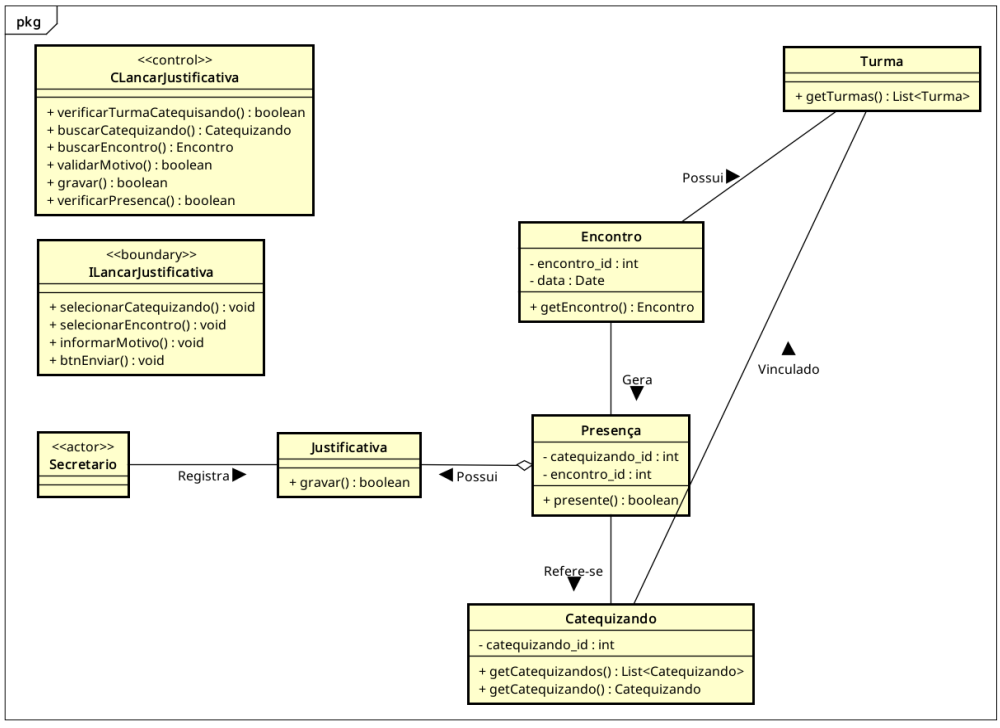
Kaike Chaves da Silva – 262424924 – RF_F9 (Lançar Presença do Encontro)



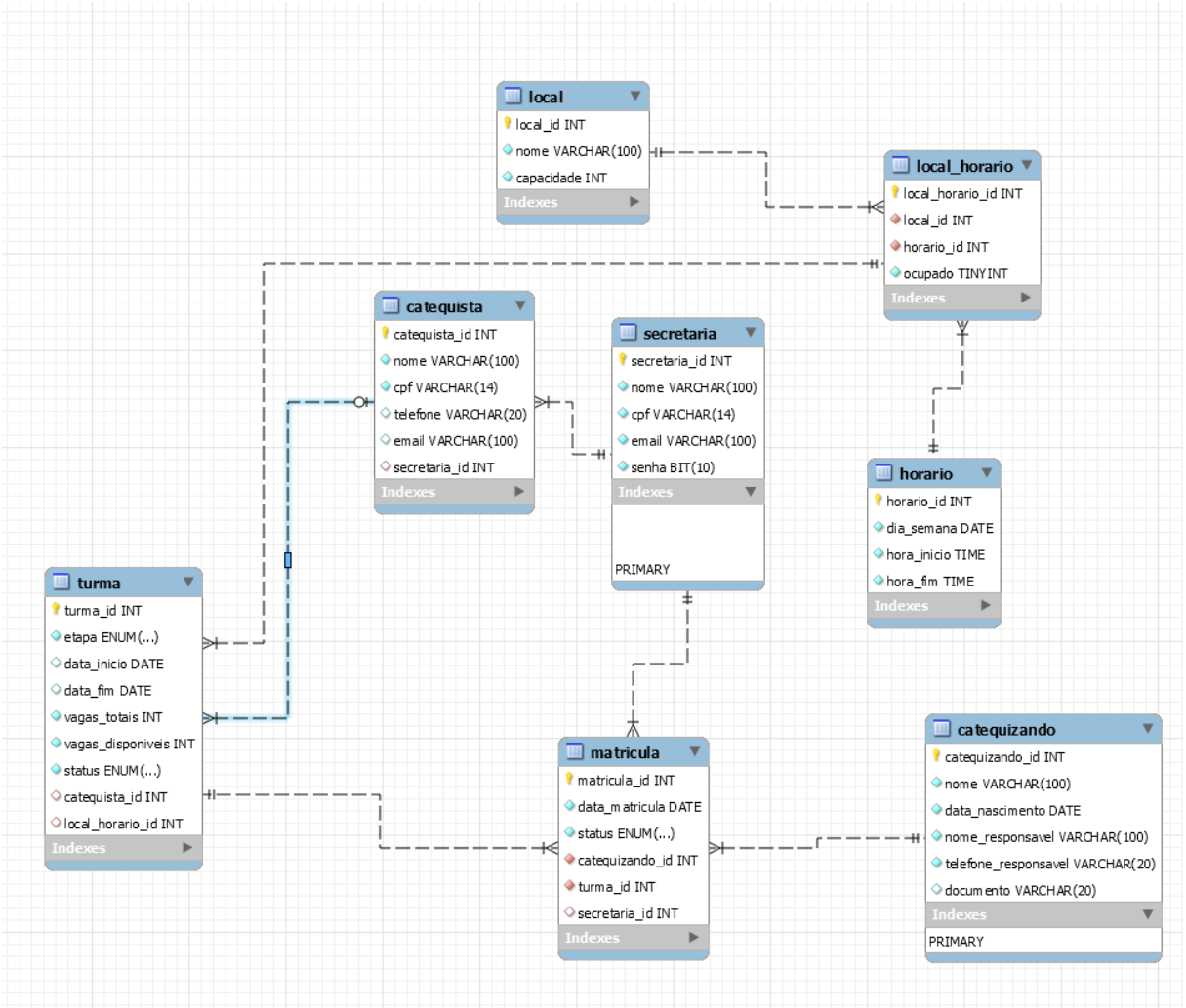


Kaike Chaves da Silva – 262424924 – RF_F10 (Lançar Justificativa de Falta)





4.2 Diagrama de Classes



APÊNDICE 1 – ESTUDO DE VIABILIDADE

A alternativa tecnológica avaliada pela equipe consistiu no desenvolvimento de uma aplicação mobile nativa voltada para smartphones e tablets, com distribuição realizada por meio das plataformas digitais Google Play Store e Apple App Store. Para o seu desenvolvimento e operação, seriam necessários computadores para a codificação, smartphones para os testes de software, além de contas de desenvolvedor pagas nas respectivas lojas de aplicativos.

Alternativa 1 – Sistema Mobile Nativo

Custos Únicos				
Descrição	**Quantidade**	**Situação**	**Preço Unitário**	**Total**
Computador	1	Já Possui	R$ 0,00	R$ 0,00
Licença Windows 10	1	Já Possui	R$0,00	R$ 0,00
Conta de Desenvolvedor Google Play	1	Adquirir	R$ 125,00	R$ 125,00
TOTAL				R$ 125,00

Alternativa 2 – SQLite como Banco de Dados

Custos Únicos				
Descrição	**Quantidade**	**Situação**	**Preço Unitário**	**Total**
Computador	1	Já Possui	R$ 0,00	R$ 0,00
Licença Windows 10	1	Já Possui	R$0,00	R$ 0,00
Licença SQLite	1	Sem custo	R$0,00	R$0,00
TOTAL				R$0,00

Custos Mensais				
Descrição	**Quantidade**	**Situação**	**Preço Unitário**	**Total**
Hospedagem (Hostinger)	1	Adquirir	R$ 30,00	R$ 30,00
Provedor de internet	1	Já possuí	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL				R$100,00